

C4G

Tema 4

1	2	3	4	5

CALIF.

APELLIDO Y NOMBRE:
CARRERA:

Primer Parcial
Introducción al Análisis Matemático (13/05/13)

1. Sea $f(x) = \frac{|x-3| + 3x}{\sqrt{128-2^x} - 8}$

- a) Hallar el dominio de $f(x)$. (15 pts.)
b) Hallar los ceros de $f(x)$. (10 pts.)

2. Sea $f(x) = \begin{cases} |x-8| & \text{si } x \leq 14 \\ \log_3(x-5) + 5 & \text{si } x > 14. \end{cases}$

Hallar el conjunto $\{x \in \text{Dom } f : f(x) > 7\}$. (25 pts.)

3. Calcular los siguiente límites aclarando todas las propiedades y resultados utilizados

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{3n} + 3^n}{3^{2n} + 1}$ (5 pts.)
b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5n + (-1)^n}{5n - 1} \right)^{n+1}$ (5 pts.)
c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 + 4n + 1}{4^{2n}}}$ (5 pts.)
d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{7 + |x|} - 7x$ (5 pts.)

4. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{3x}-3}{3-x} & \text{si } x > 3 \\ \frac{\text{sen}(x-3)}{x^2-7x+12} & \text{si } x < 3. \end{cases}$$

Calcule, si existen, cada uno de los siguientes límites

- a) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$. (10 pts.) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. (5 pts.) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (5 pts.)

5. Sea a_n una sucesión definida de manera recursiva de la siguiente manera:

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{1 + a_n} \quad \text{si } n \geq 1$$

- a) Calcule el valor de a_5 . (5 pts.)
b) Suponiendo cierto que a_n es positiva y convergente, calcule

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \quad (5 \text{ pts.})$$

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO - FINAL

15 de julio de 2015

Ejercicio 1. Sea $f(x) = \frac{\ln(12 + x - x^2)}{\ln(2^{3x+1} - 1)}$. Calcule el dominio y el conjunto de ceros de f .

Ejercicio 2. Existen dos puntos en los cuales la recta tangente al gráfico de la función $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ tiene la forma $y = 9x + b$. Encontrarlos y calcular el valor de b en cada caso.

Ejercicio 3. Sea $f(x) = x|x - 4| + 1$. Decida si f es derivable en $x = 4$ y en $x = 2$ usando la definición de derivada.

Ejercicio 4. Calcule los siguientes límites:

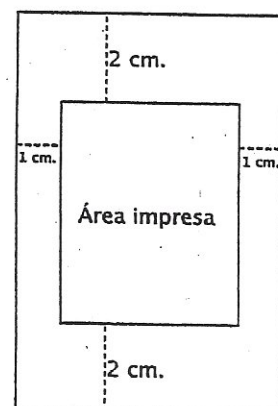
- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n + \sin(n) + 1}{5n + \cos(n) + 7}$ c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^3 + 3n + 1} - n^2$ e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{x^2 + 7} - 2}{4x + 4}$
- b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1 + 4^{3n}}{3n + 4}}$ d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x - 9)^{\frac{1}{5x+1}}$ f) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x)}{\sin(3x)}$

Ejercicio 5. Sea $f(x) = e^{2x^3 - 3x^2 + 2}$.

- Calcule intervalos de crecimiento y decrecimiento de f , y sus extremos.
- Analice la existencia de asíntotas.
- Con toda la información realice un gráfico de la función, marcando la información destacada.
- ¿Cree que f tiene puntos de inflexión? Si su respuesta es afirmativa muestre en el gráfico su ubicación aproximada.

Ejercicio 6. Se quiere imprimir un poster con un marco blanco alrededor. El ancho del marco es de 1 cm a ambos lados y el alto es de 2 cm, tanto arriba como abajo (ver figura). Se quiere maximizar el área impresa con la condición que el área total del papel a usar sea de 450 centímetros cuadrados.

- Defina una función f que calcule el área impresa en función del ancho del papel. ¿Cuál es el dominio de esta función?
- Encuentre las dimensiones del papel para que el área impresa sea máxima.



(AG)

Tema 1

1	2	3	4	5

CALIF.

APELLIDO Y NOMBRE:

Introducción al Análisis Matemático
Recuperatorio 1 - Primer Parcial (01/12/14) TM

1. Sea $f(x) = \frac{|x-4| + 2x - 6}{\sqrt{2x-4} - 2}$

- a) Halle el dominio de f . (15 pts.)
b) Halle el conjunto de ceros de f . (10 pts.)

2. Resuelva el siguiente sistema, esto es, encuentre todos los valores de x que verifican las dos ecuaciones simultáneamente.

$$\begin{cases} \log_5(4x-1) - 2 < 0 \\ |2x-1| > 4 \end{cases}$$

(25 pts.)

3. Calcule los siguiente límites

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n} \sin(2n-1)}{2n-1}$ (5 pts.)

c) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x-1}{x^2-1} \right)^{\frac{1}{1-x}}$ (5 pts.)

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n^2}{2n^2+1} \right)^{n^2+n+1}$ (5 pts.)

d) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{4x+4} - 4}{x-3}$ (5 pts.)

4. Sea f la siguiente función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-2a-4}{x-2} & \text{si } x < 2 \\ \frac{3^{2x}-1}{2^{3x}} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Asuma que el dominio de f es el conjunto de números reales.

- a) Encuentre el valor de a para el cual existe $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$. (10 pts.)
b) Calcule, si existen, los siguientes límites

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ (5 pts.)

2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ (5 pts.)

5. Sea $a_n = \frac{2^{3n+1}}{n!}$. Encuentre un número natural n_0 de manera que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente para $n \geq n_0$, esto es, tal que se verifique

$$a_{n+1} < a_n \text{ para todo } n \geq n_0. \text{ (10 pts.)}$$

PARA
APROBAR
10 puntos
de 50
deben
ser
de
3)+4)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

CAG

Tema 1

1	2	3	4

CALIF.

APELLIDO Y NOMBRE:

CARRERA:

Primer Parcial
Introducción al Análisis Matemático (02/10/12)

1. Sea $f(x) = \frac{\sqrt{2x+1} - 4^x}{3 - |x-1|}$.

- a) Hallar el dominio de f .
- b) Determinar el valor de x_0 tal que $f(x_0) = 0$.
- c) Hallar el conjunto $A = \{x \in \text{Dom}(f) : f(x) > 0\}$.

2. Resolver

$$\begin{cases} \frac{x+6}{x+2} \leq -1 \\ \log_3(2x+15) > 2 \end{cases}$$

3. Calcular los siguientes límites

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^3 - 2n + 4} - n$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n + 2}{n!}$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2+n}{2n+1} \right)^n$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3)^{\frac{5x}{x-2}}$

e) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 + 2x - 3)}{x^3 + 3x - 4}$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x-3}}{1+2x}$

4. Hallar el valor de a para el cual la función f tiene una asíntota vertical en $x_0 = 3$

$$f(x) = \frac{x^2 - 4x + a}{x^2 - a^2}$$

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

646

Tema 3

1	2	3	4	5

CALIF.

APELLIDO Y NOMBRE:

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial (16/05/15)

1. Sea $f(x) = \frac{2^x}{\sqrt{2 \cdot 4^x - 64} - 2^x}$

- a) Halle el dominio de $f(x)$. (15 pts.)
b) Calcule el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (5 pts.)

2. Resuelva las siguientes ecuaciones:

- a) $|2x + 10| > 3x + 18$ (15 pts.)
b) $\log_3(9 - x) + \log_3(1 - x) < 2$ (no olvide determinar primero el dominio) (15 pts.)

3. Calcule los siguientes límites

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^3 + 7 \cdot (-1)^n}{5 \cos(n) + 7n^3}$ (5 pts.)
b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{4^{3n} + 7^{2n}}$ (5 pts.)
c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+4)!}{n^2 (n+2)!}$ (5 pts.)
d) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x - 9)^{\frac{x}{x-2}}$ (5 pts.)
e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sin(x+2)}{\sqrt{x+3} - 1}$ (5 pts.)
f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1} + 1}{2x - 1}$ (5 pts.)

4. a) Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + ax + 3a - 9}{x^3 + 27}$$

b) Encuentre, si existe, un valor de a para el cual se verifique

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + ax + 3a - 9}{x^3 + 27} = 1$$

(10 pts.)

5. Sea $a_n = \frac{n^2 4^n}{5^n}$. Encuentre un número natural n_0 de manera que la sucesión es decreciente a partir de n_0 , esto es, encuentre n_0 de manera que

$$a_{n+1} < a_n \quad \text{si} \quad n \geq n_0$$

(10 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

Tema 4

1	2	3	4	5

CALIF.

APELLIDO Y NOMBRE:

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial (16/05/15)

1. Sea $f(x) = \frac{2^x}{\sqrt{2 \cdot 4^x - 16} - 2^x}$

- a) Halle el dominio de $f(x)$. (15 pts.)
b) Calcule el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (5 pts.)

2. Resuelva las siguientes ecuaciones:

- a) $|2x + 12| > 3x + 20$ (15 pts.)
b) $\log_4(2 - x) + \log_4(8 - x) < 2$ (no olvide determinar primero el dominio) (15 pts.)

3. Calcule los siguientes límites

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^3 + 5 \cdot (-1)^n}{7 \cos(n) + 5n^3}$ (5 pts.)
b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{3^{4n} + 6^{2n}}$ (5 pts.)
c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+5)!}{n^2 (n+3)!}$ (5 pts.)
d) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x - 5)^{\frac{2}{x-2}}$ (5 pts.)
e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sin(x+3)}{\sqrt{x+4} - 1}$ (5 pts.)
f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1} + 1}{3x - 1}$ (5 pts.)

4. a) Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + 2a - 4}{x^3 + 8}$$

b) Encuentre, si existe, un valor de a para el cual se verifique

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + 2a - 4}{x^3 + 8} = 1$$

(10 pts.)

5. Sea $a_n = \frac{n^2 3^n}{4^n}$. Encuentre un número natural n_0 de manera que la sucesión es decreciente a partir de n_0 , esto es, encuentre n_0 de manera que

$$a_{n+1} < a_n \quad \text{si} \quad n \geq n_0$$

(10 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

Tema 5

1	2	3	4	5

CALIF.

APELLIDO Y NOMBRE:

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial (1/10/15)

1. Sea $f(x) = \frac{\log(9+8x-x^2)-3}{\ln(4-x)}$

- a) Halle el dominio de $f(x)$. (10 pts.)
b) Halle su conjunto de positividad. (15 pts.)

2. Resuelva las siguientes ecuaciones

- a) $x|x-2| > x^2 - 4x - 20$ (15 pts.)
b) $\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} < 125$ (10 pts.)

3. Calcule los siguiente límites

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n^2 + n}{1 + 2n^2} \right)^{3+4n}$ (6 pts.)

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + \cos n}{3n^2 + 2}$ (6 pts.)

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1 + 5^{2n+1}}{3n+4}}$ (6 pts.)

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 4n - \sqrt{9n^2 + n + 1}$ (6 pts.)

4. Sea $a_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2n+3}$

Es claro que $a_n > 0$ para todo valor de n . Encuentre un valor de n_0 a partir del cual la distancia entre a_n y 0 es menor que $\frac{1}{100}$, esto es, tal que

$$0 < a_n < \frac{1}{100} \quad \text{si} \quad n \geq n_0. \quad (12 \text{ pts.})$$

5. Sea (a_n) la sucesión

$$a_n = \frac{\sqrt[5]{n^6} + 3n^k + 1}{2n^3 + 2},$$

en la que se considera que k es un número real positivo no conocido.

El límite de la sucesión puede ser distinto según el valor de k .

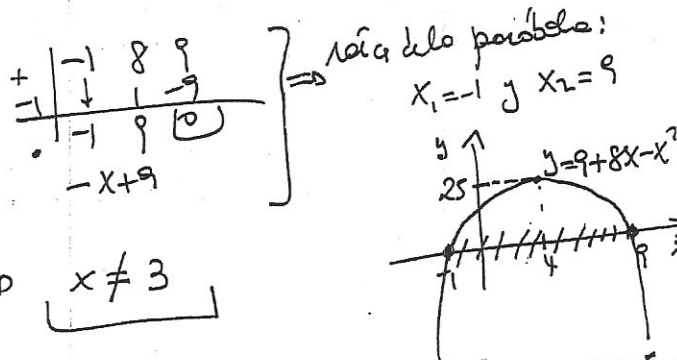
Muestre tres valores de k que den lugar a tres límites distintos. (14 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

1) Sea $f(x) = \frac{\log(9+8x-x^2)}{\ln(4-x)} - 3$

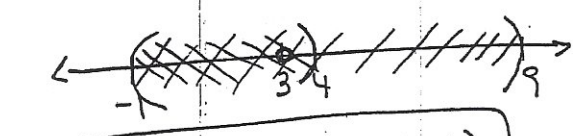
- a) Halle el dominio de $f(x)$
 b) Halle un conjunto de positividad

a) $9+8x-x^2 > 0 \iff x = -1 \text{ es raíz}$
 $4-x > 0 \iff x < 4$
 $\ln(4-x) \neq 0 \iff 4-x \neq 1 \iff x \neq 3$



$9+8x-x^2 > 0 \iff x \in (-1, 9)$

Entonces: $\begin{cases} x \in (-1, 9) \\ x < 4 \\ x \neq 3 \end{cases}$



$\Rightarrow \text{Dom}(f) = (-1, 3) \cup (3, 4)$

b) $C_+(f) = \{x \in \text{Dom}(f) / \frac{\log(9+8x-x^2)}{\ln(4-x)} > 0\}$

Caso 1: $\log(9+8x-x^2) - 3 > 0$

y $\ln(4-x) > 0$

$\log(9+8x-x^2) > 3$
 $10^{\log(9+8x-x^2)} > 10^3$
 $9+8x-x^2 > 1000$
 No hay x que cumpla con esto por el gráfico de la parábola hecho arriba.

Por lo tanto $\log(9+8x-x^2) - 3$ nunca es > 0 , así que debe ser $\log(9+8x-x^2) < 0$ para todo $x \in \text{Dom}(f)$.
 Entonces Caso 1 no puede suceder.

$\Rightarrow \text{Caso 1: } \emptyset$

Caso 2: $\log(9+8x-x^2) - 3 < 0$
 (igual p' arriba)

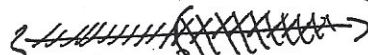
y $\ln(4-x) < 0$

$9+8x-x^2 < 1000$
 Esto vale SIEMPRE PARA TODO $x \in \mathbb{R}$.

$e^{\ln(4-x)} < e^0$

$4-x < 1$
 $3 < x$

e^x es creciente, se mantiene la desigualdad.



$$\text{Case 1} \quad \cup \quad \text{Case 2}$$

$$\emptyset \quad \cup \quad (3, +\infty)$$

$$= \boxed{(3, +\infty)} \rightarrow \text{Bases } (3, +\infty) \cap \text{Dom}(f).$$

(2)

$$\text{Juego } \boxed{C_+(f) = (3, 4)}$$

2) Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $x \cdot |x-2| > x^2 - 4x - 20$, b) $\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} < 125$

a) $|x-2| = \begin{cases} x-2 & \text{si } x-2 \geq 0, \text{ es decir } x \geq 2 \\ -(x-2) & \text{si } x-2 < 0, \text{ es decir } x < 2 \end{cases}$

Case ①:

• Si $x \geq 2$ ($|x-2| = x-2$)

$$x \cdot |x-2| > x^2 - 4x - 20$$

$$x \cdot (x-2) > x^2 - 4x - 20$$

$$x^2 - 2x > x^2 - 4x - 20$$

$$2x > -20$$

$$x > -10$$



$$[2, +\infty)$$

$$\text{Sol. ①: } [2, +\infty)$$

Case ②:

• Si $x < 2$ ($|x-2| = -(x-2) = -x+2$)

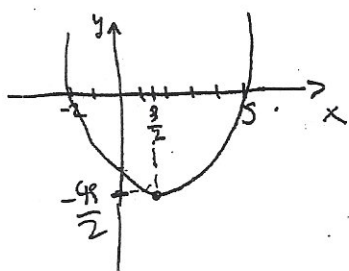
$$x \cdot |x-2| > x^2 - 4x - 20$$

$$x \cdot (-x+2) > x^2 - 4x - 20$$

$$-x^2 + 2x > x^2 - 4x - 20$$

$$0 > 2x^2 - 6x - 20$$

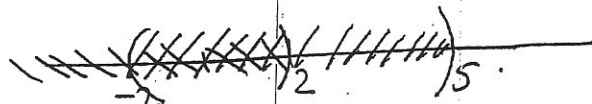
Bases raíces de la parábola $2x^2 - 6x - 20$:



$$x_{1/2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 160}}{4} = \frac{6 \pm 14}{4} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$

Entonces

$$2x^2 - 6x - 20 < 0 \Rightarrow x \in (-2, 5)$$



$$(-2, 2)$$

$$\text{Sol. ②: } (-2, 2)$$

$$\Rightarrow \text{Sol.: Sol. ①} \cup \text{Sol. ②}$$

$$\text{Sol.: } (-2, +\infty)$$

6) $\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} < 125$

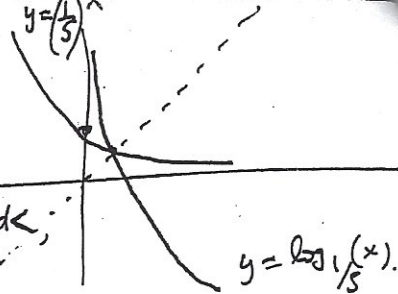
$\log_{1/5} \left[\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} \right] > \log_{1/5} (125)$

$(2x+1) \cdot \left[\log_{1/5} \left(\frac{1}{5}\right) \right] > -3$

$2x+1 > -3$

$x > -2$

$\log_{1/5}$ es decreciente,
entonces se
cambia la desigualdad;
por $\rightarrow$



Sol.: $(-2, +\infty)$

3) Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{2m^2+m}{1+2m^2}$ $\frac{+\infty}{+\infty}$
índet. del tipo " $\frac{+\infty}{+\infty}$ ".

$\frac{2m^2+m}{1+2m^2} = 1 + \frac{2m^2+m}{1+2m^2} - 1 = 1 + \frac{2m^2+m-1-2m^2}{1+2m^2} = 1 + \frac{m-1}{1+2m^2} = 1 + \frac{1}{\frac{1+2m^2}{m-1}}$

Ejercicios: $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{2m^2+m}{1+2m^2} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{1}{\frac{1+2m^2}{m-1}} \right] \cdot \frac{m-1}{1+2m^2} \cdot (3+4m)$

C.D.: $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{m-1}{1+2m^2} \cdot (3+4m) = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{3m+4m^2-3-4m}{1+2m^2} = 2$

b) $\lim_{m \rightarrow +\infty} \sqrt[m]{\frac{1+5^{2m+1}}{3m+4}} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[m]{1+(5^2)^m \cdot 5}}{\sqrt[m]{3m+4}} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{(5^2)^m \cdot \left(\frac{1}{(5^2)^m} + 5\right)}{\sqrt[m]{m} \cdot \left(3 + \frac{4}{m}\right)}$

$= \lim_{m \rightarrow +\infty} (25)^m \cdot \left(\frac{1}{(5^2)^m} + 5\right) = 25$

$\frac{\sqrt[m]{m}}{\sqrt[m]{m}} \cdot \left(3 + \frac{4}{m}\right) = 1$

c) $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{m^2 + \cos(m)}{3m^2 + 2} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\cos(m)}{m^2}}{3 + \frac{2}{m^2}} = \frac{1}{3}$

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{4m - \sqrt{9m^2 + m + 1}}{m} = \left(\text{límit. del tipo } \frac{\infty - \infty}{\infty} \right)$$

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{(4m - \sqrt{9m^2 + m + 1}) \cdot (4m + \sqrt{9m^2 + m + 1})}{(4m + \sqrt{9m^2 + m + 1})} =$$

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{(4m)^2 - (\sqrt{9m^2 + m + 1})^2}{4m + \sqrt{9m^2 + m + 1}} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{16m^2 - 9m^2 - m - 1}{4m + \sqrt{9m^2 + m + 1}} =$$

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{7m^2 - m - 1}{4m + \sqrt{9m^2 + m + 1}} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{m^2 \cdot (7 - \frac{1}{m} - \frac{1}{m^2})}{4m + \sqrt{m^2 \cdot (9 + \frac{1}{m} + \frac{1}{m^2})}} =$$

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{m^2 \cdot (7 - \frac{1}{m} - \frac{1}{m^2})}{4m + \sqrt{m^2 \cdot (9 + \frac{1}{m} + \frac{1}{m^2})}} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{m^2 \cdot (7 - \frac{1}{m} - \frac{1}{m^2})}{m \cdot (4 + \sqrt{9 + \frac{1}{m} + \frac{1}{m^2}})} = +\infty$$

4) Sea $a_m = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2m+3}$. Es claro que $a_m > 0$ para todo valor de m . Encuentre un valor de m_0 a partir del cual la distancia entre a_m y 0 es menor que $\frac{1}{100}$, esto es, tal que $0 < a_m < \frac{1}{100}$ si $m > m_0$.

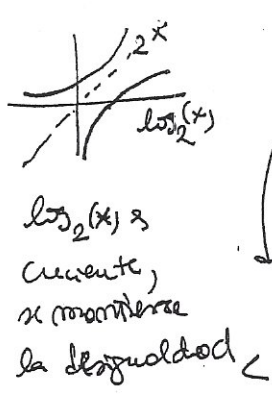
distancia entre a_m y 0 = $|a_m - 0| = |a_m| = a_m < \frac{1}{100}$
 ($a_m > 0$ para todo $m \in \mathbb{N}$)

Es decir elegimos con encontrar $m_0 \in \mathbb{N}$ a partir del cual $a_m < \frac{1}{100}$.

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2m+3} < \frac{1}{100}$$

$$\frac{1}{2^{\frac{2m+3}{2}}} < \frac{1}{100}$$

$$100 < 2^{\frac{2m+3}{2}}$$



$$\log_2(100) < \log_2\left(2^{\frac{2m+3}{2}}\right)$$

$$\log_2(100) < \frac{2m+3}{2} \cdot \log_2(2)$$

$$\log_2(100) < \frac{2m+3}{2}$$

$$\frac{2 \cdot \log_2(100) - 3}{2} < m$$

$$\log_2(100) - \frac{3}{2} < m$$

$$-1,190... < m$$

Esto vale SIEMPRE para todo $m \in \mathbb{N}$.

Podemos tomar $m_0 = 1$.

5) Sea (an) la sucesión $a_n = \sqrt[3]{n^6} + 3n^k + 1$ en la que se

considera que k es un número real positivo no conocido.

El límite de la sucesión puede ser distinto según el valor de k .

Muestre 3 valores de k que den lugar a 3 límites distintos.

$$\boxed{k=3} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{6/5} + 3n^3 + 1}{2n^3 + 2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 \cdot \left(\frac{1}{n^{9/5}} + 3 + \frac{1}{n^3} \right)}{n^3 \cdot \left(2 + \frac{2}{n^3} \right)} = \frac{3}{2}$$

$$\boxed{k=4} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{6/5} + 3n^4 + 1}{2n^3 + 2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^4 \cdot \left(\frac{1}{n^{14/5}} + 3 + \frac{1}{n^4} \right)}{n^3 \cdot \left(2 + \frac{2}{n^3} \right)} = +\infty$$

$$\boxed{k=2} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{6/5} + 3n^2 + 1}{2n^3 + 2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \cdot \left(\frac{1}{n^{4/5}} + 3 + \frac{1}{n^2} \right)}{n^3 \cdot \left(2 + \frac{2}{n^3} \right)} = 0$$

8 (ochto)

INTRODUCCION AL ANALISIS MATEMATICO
PRIMER PARCIAL – TEMA 1
16/05/2012

1. Calcular los siguiente límites aclarando todas las propiedades y resultados utilizados

B a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{9n^2 + 3n + 4} - 2n$

B b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^n}{(2n-1)!}$

B c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \operatorname{sen}(5x^2 + 1)}{5x^2 + 1}$

R d) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x+12} + x}{x+3}$

B e) $\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 - 3x - 9)^{\frac{1}{5-x}}$

2. Sea $f(x) = \frac{2^x + 1}{5 - \sqrt{x-2}}$.

R a) Hallar el dominio de f .

B b) Hallar el conjunto $A = \{x \in \operatorname{Dom}(f) : f(x) > 0\}$

3. Sea $f(x)$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4 & \text{si } x > 0 \\ |x+4| & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

B a) Graficar f .

R b) Hallar el conjunto $A = \{x \in \operatorname{Dom}(f) : f(x) > \frac{7}{4}\}$

4. Sea $a_n = \log_2(2n-1)$.

B a) Encontrar un número natural n_0 tal que si $n \geq n_0$, entonces $a_n > 4$.

B b) Sea $M > 0$. Encontrar un un número natural n_0 tal que si $n \geq n_0$, entonces $a_n > M$.

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

(2) $f(x) = \frac{2^x + 1}{5 - \sqrt{x-2}}$

(3) DOM $f(x)$:

$\begin{cases} 5 - \sqrt{x-2} \neq 0 \\ x-2 \geq 0 \end{cases}$
 $\Downarrow$
 $\begin{cases} x-2 \geq 0 \\ x \geq 2 \end{cases}$ ✓

si tiene que debe pedir
caso
 + Va siempre es ≥ 0 pues
 está precedido por
 el signo (+)

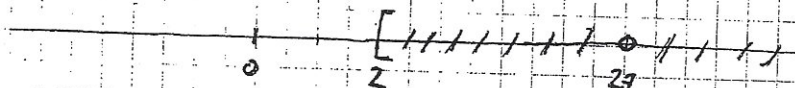
$5 - \sqrt{x-2} = 0$

$5 = \sqrt{x-2}$

$25 = x-2$

$27 = x$

$x \neq 27$ ✓



$\text{DOM } f(x) = [2, 27) \cup (27, +\infty)$

(B) $f(x) = \frac{2^x + 1}{5 - \sqrt{x-2}} > 0$

$\frac{+}{+}$ $\frac{-}{-}$ $\frac{+}{-}$ $\frac{-}{+}$
 el numerador nunca puede ser negativo ✓

$\begin{cases} 2^x + 1 > 0 \\ 5 - \sqrt{x-2} > 0 \end{cases}$

es positivo para todos los x
 es base $> 1 \Rightarrow$ creciente

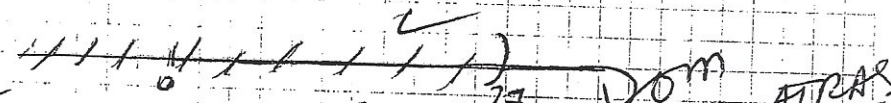
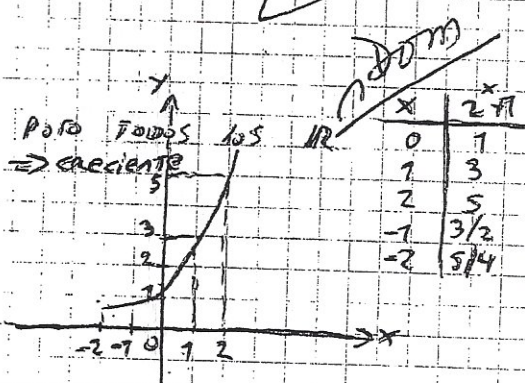
$5 - \sqrt{x-2} > 0$

$5 > \sqrt{x-2}$

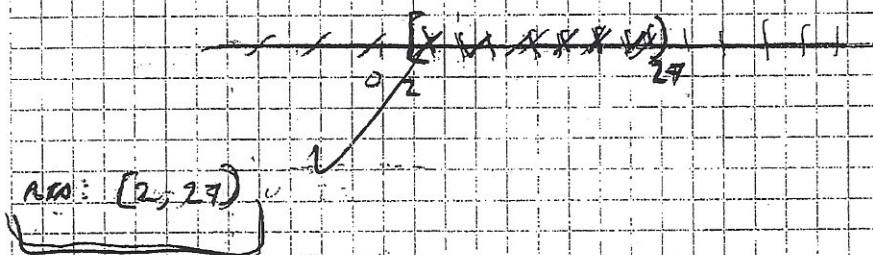
$\sqrt{x-2} < 5$

$x-2 < 25$

$x < 27$ ✓



INTERSECCION CON EL DOMINIO:



4) $2n = \log_2 (2n-1)$

$2n > 4$

$\log_2 (2n-1) > 4$

$\frac{\log_2 (2n-1)}{2} > 2$

$2n-1 > 16$

$2n > 17$

$n > 17/2$

$n > 8.5$

$\log_2$ = en base 2 $> 1 \Rightarrow$ creciente.
no se invierte el signo.

$n_0 = 9$

5) $\log_2 (2n-1) > M$

$\frac{\log_2 (2n-1)}{2} > 2^M$

$2n-1 > 2^{2M}$

$2n > 2^{2M} + 1$

$n > \frac{2^{2M} + 1}{2}$

$\log_2$ en base 2 $> 1 \Rightarrow$ creciente
no se invierte el signo

$n_0 = \lceil \frac{2^{M+1}}{2} \rceil + 1$

M es cualquier numero positivo. Por lo : 5

por lo tanto $n_0 = 17$

$\frac{2^{5+1}}{2} = \frac{32}{2} = 16$

① ② $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{9n^2 + 3n + 4} - 2n = \infty - \infty = \text{indeterminado}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{9n^2 + 3n + 4} - 2n \right) \cdot \frac{\sqrt{9n^2 + 3n + 4} + 2n}{\sqrt{9n^2 + 3n + 4} + 2n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{9n^2 + 3n + 4 - (2n)^2}{\sqrt{9n^2 + 3n + 4} + 2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{9n^2 + 3n + 4 - 4n^2}{\sqrt{9n^2 + 3n + 4} + 2n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^2 + 3n + 4}{\sqrt{n^2 \left(9 + \frac{3}{n} + \frac{4}{n^2} \right)} + 2n} = \frac{5n^2 + 3n + 4}{\sqrt{n^2 \left(9 + \frac{3}{n} + \frac{4}{n^2} \right)} + 2n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{5n^2}{n^2} + \frac{3n}{n^2} + \frac{4}{n^2}}{\frac{n}{n^2} \cdot \sqrt{\frac{9}{n^4} + \frac{3}{n^3} + \frac{4}{n^2}} + \frac{2n}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{5}{n^2} + \frac{3}{n^3} + \frac{4}{n^4}}{\frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{9}{n^4} + \frac{3}{n^3} + \frac{4}{n^2}} + \frac{2}{n}} = \infty$$

PROP. USADOS: • MULTIPLICACIÓN > DIVISIÓN POR SU
CÓRRESPONDIENTE.

④ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^n}{(2n-1)!} = \frac{\infty}{\infty} = \text{indeterminación}$

PROP.: CAUCHY = $\sqrt[n]{a_n}$ $\rightarrow l < 1 \Rightarrow a_n \rightarrow 0$
 $\rightarrow l > 1 \Rightarrow a_n \rightarrow +\infty$
 $\rightarrow l = 1 \Rightarrow \text{NO HAY INFORMACIÓN}$

$$\sqrt[n]{\frac{5^n}{(2n-1)!}} = \frac{\sqrt[n]{5^n}}{\sqrt[n]{(2n-1)!}} = \frac{5}{\sqrt[n]{(2n-1)!}} = 0 < 1 \Rightarrow a_n \rightarrow 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^n}{(2n-1)!} = 0$$

$$\textcircled{C} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \operatorname{sen}(5x^2+1)}{5x^2+1} = \frac{\infty}{\infty} = \text{indeterminación}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{5x^2+1} \operatorname{sen}(5x^2+1) = 0$$

acotado

prop. usd's: $0 \cdot \text{acotado} = 0$

prop. de polinomios: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} \rightarrow \text{grado } p(x) > \text{grado } q(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)}$

$$\textcircled{D} \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x+12} + x}{x+3} = \frac{0}{0} = \text{indeterminación}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x+12} + x}{x+3} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x+12} - x}{\sqrt{x+12} - x} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+12 - (x)^2}{(x+3)(\sqrt{x+12} - x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{-x^2 + x + 12}{(x+3)(\sqrt{x+12} - x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{-1(x+3)(x-4)}{(x+3)(\sqrt{x+12} - x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{-(x-4)}{\sqrt{x+12} - x} = \boxed{-\infty}$$

calculo de x

$$-x^2 + x + 12 = 0$$

$$A \quad B \quad C$$

$$\frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(-1)12}}{-2}$$

$$= \frac{-1 \pm 7}{-2}$$

$x_1 = -3$
 $x_2 = 4$

MEMBERS EMMAUEL
T.R

NOVA 3/4
FECHA 16-05-12

e) $\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 - 3x - 9)^{\frac{1}{5-x}} = 7^0 = \text{INDETERMINADO}$ ✓

$\lim_{x \rightarrow 5} (1 + x^2 - 3x - 9)^{\frac{1}{5-x}} = \lim_{x \rightarrow 5} (1 + x^2 - 3x - 10)^{\frac{1}{5-x}}$

$\lim_{x \rightarrow 5} \left[(1 + x^2 - 3x - 10)^{\frac{1}{x^2 - 3x - 10}} \right]^{\frac{x^2 - 3x - 10}{5-x}} = e^{-7} = \frac{1}{e^7}$ ✓

calculo anexo:

$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 3x - 10}{5-x} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)(x+2)}{-1(x-5)} =$

$\lim_{x \rightarrow 5} -(x+2) = -7$

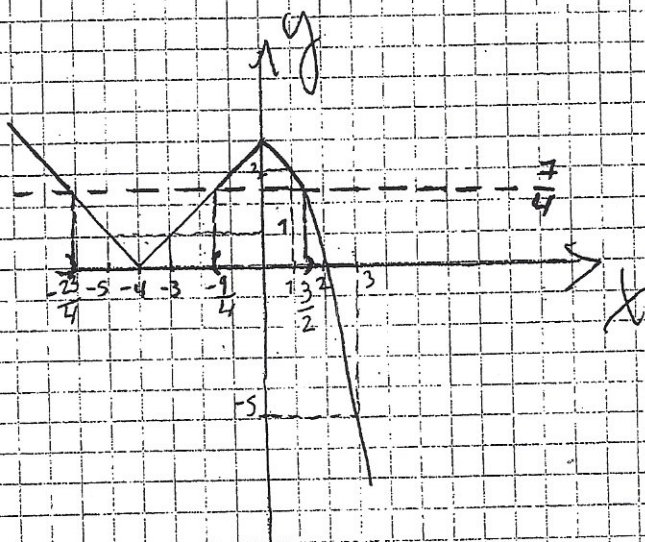
	1	-3	-10
5		5	10
	1	-2	0

PROP. UTILIZADA: $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$

$$③ \quad f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4 & \text{si } x > 0 \\ |x+4| & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

$$|x+4| \quad -x^2+4$$

②



vertices do |x+4|:

$$x+4=0 \\ x=-4$$

x	x+4
-5	1
-3	1

$$-x^2+4 > 0$$

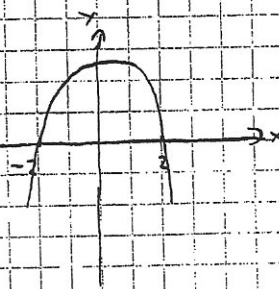
$$-x^2+4 = 0$$

$$x^2 = 4$$

$$|x| = \sqrt{4}$$

$$x = \pm 2$$

$$S = (-2, 2)$$



x	-x^2+4
1	3
2	0
3	-5
4	-12

MEMBER EMANUEL
T.N

HOJA Nº 4/4
FECHA 16-05-22

(b)

DOM $P(x)$: $\mathbb{R}$

$$P(x) > \frac{7}{4}$$

$$|x+4| > \frac{7}{4}$$

✓

$$x+4 > \frac{7}{4}$$

$$x > -\frac{9}{4}$$

$$x+4 < -\frac{7}{4}$$

$$x < -\frac{23}{4}$$

$$-x^2 + 4 > \frac{7}{4}$$

$$-x^2 > -\frac{9}{4}$$

$$x^2 < \frac{9}{4}$$

$$x < \frac{3}{2}$$

✓

Func

Proda A

gocio

INTRODUCCION AL ANALISIS MATEMATICO
TN PRIMER PARCIAL Tema 1
09/05/2011

1. Calcular los siguiente límites aclarando todas las propiedades y resultados utilizados

a) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 5x + 7)^{\frac{1}{2-x}}$ M

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^3 + x + 1} - x^2$ R 6

B c) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^3 - 5x^2 + x - 5}{\sin(x^2 - 25)}$

2,6 B d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 + \cos(2n - 5)}{2n + 5}$

3,5 B e) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n}{n! 2^{2n+1}}$

B f) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 + 1}{3^{2n+1}}}$

2. Sea $f(x) = \frac{1 + \sqrt{x-1}}{8 + 2x - x^2}$

1,4 B a) Hallar el dominio de f .

2,5 B b) Hallar el conjunto $A = \{x \in \text{Dom}(f) / f(x) < 0\}$

3. Resolver

2,3 B
$$\begin{cases} \log_3(x+3) > 2 \\ |2x-3| > 6 \end{cases}$$

1,1 B 4. Sea $a_n = \frac{2n+3}{3n+2}$. Probar que es una sucesión decreciente y que para todo número natural n vale que $a_n > \frac{2}{3}$.

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

$$1) a) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 5x + 7)^{\frac{1}{2-x}} \quad \lim_{x \rightarrow 2} (1 + x^2 - 5x + 7 - 7)^{\frac{1}{2-x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (1 + x^2 - 5x + 6)^{\frac{1}{2-x}} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \left[\left(1 + \frac{1}{x^2 - 5x + 6} \right)^{x^2 - 5x + 6} \right]^{\frac{1}{2-x} \cdot \frac{1}{x^2 - 5x + 6}} \rightarrow e^{-\frac{1}{40}}$$

de auxiliar.

$$\frac{1}{2-x} \cdot \frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{1}{2x^2 - 10x + 12 - x^3 - 5x^2 - 6x} = \frac{(1+\frac{1}{0})^0}{\frac{1}{-3x^2 - 16x + 12 - x^3}} = \frac{1}{-40}$$

propiedades utilizadas

reemplazamos por 2

$$\frac{1}{-3 \cdot 2^2 - 16 \cdot 2 + 12 - 2^3} = \frac{1}{-40}$$

$$\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \rightarrow \infty \quad \text{si } x \rightarrow \infty \quad 0 \rightarrow 0!!$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^3 + x + 1} - x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^3 + x + 1} - x^2$$

$$\frac{\sqrt{x^3 + x + 1} + x^2}{\sqrt{x^3 + x + 1} - x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^3 + x + 1})^2 - (x^2)^2}{\sqrt{x^3 + x + 1} + x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x + 1 - x^4}{\sqrt{x^3 + x + 1} + x^2}$$

$$MC \quad \sqrt{x^3} = x^{3/2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x + 1 - x^4}{\sqrt{x^3 \left(1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right)} + x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x + 1 - x^4}{x^{3/2} \left(1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) + x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x + 1 - x^4}{x^{3/2} \left(1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) + x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^3}{x^4} + \frac{x}{x^4} + \frac{1}{x^4} - \frac{x^4}{x^4}}{\frac{x^{3/2}}{x^4} + \frac{1}{x^{3/2}} + \frac{1}{x^{5/2}} + \frac{x^2}{x^4}} = \frac{-1}{0} \rightarrow -\infty$$

1) Multiplicar por el conjugado

2) Factor Común

3) Dividir o Totar por X^4

Calcular límites:

$$x \rightarrow \infty \quad \frac{1}{x} \rightarrow 0 \quad \frac{-1}{0} \rightarrow -\infty$$

$$x \rightarrow \infty \quad \frac{1}{x^4} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} = 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0 \text{ para todo } x \text{ tiende a } 0$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^3 - 5x^2 + x - 5}{\sin(x^2 - 25)} \quad \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x^3 - 5x^2 + x - 5)}{(x^2 - 25)} \cdot \frac{(x^2 - 25)}{\sin(x^2 - 25)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^3 - 5x^2 + x - 5}{(x-5)(x+5)} \cdot \frac{(x^2 - 25)}{\sin(x^2 - 25)} \quad \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x/5)(x^2+7)}{(x/5)(x+5)} \cdot \frac{(x^2-25)}{\sin(x^2-25)} = \frac{2}{10}$$

propiedades utilizadas

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x} \rightarrow 1 \text{ (por propiedad)}$$

BW 7

Calcular límites
refreni

$$\begin{array}{r} 7 \quad -5 \quad 7 \quad -5 \\ 5 \quad 5 \quad 0 \quad 5 \\ \hline 7 \quad 0 \quad 7 \quad 0 \\ (x^2 + 7) \end{array}$$

$$d) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + \cos(2n-5)}{2n+5}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{2n+5} + \frac{\cos(2n-5)}{2n+5}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{2n+5} + \frac{1}{2n+5} \cdot \cos(2n-5)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{1}{2n+5}}_{\rightarrow 0} \cdot 5 + \underbrace{\frac{1}{2n+5}}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\cos(2n-5)}_{\text{oscilador}} = 0 \cdot 5 + 0 \cdot \text{oscilador} \rightarrow 0$$

propiedades

$$n \rightarrow \infty \quad \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (\text{for propiedad})$$

$$n \rightarrow \infty \quad \frac{1}{2n+5} \rightarrow 0$$

$$0 \cdot \text{oscilador} = 0 \quad (\text{for propiedad})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^n}{n! 2^{2n+1}} \quad \text{Cauchy} \quad \sqrt[n]{n! 2^{2n+1}}$$

$$\frac{\sqrt[n]{7^n}}{\sqrt[n]{n! 2^{2n+1}}} \Rightarrow \frac{7}{\sqrt[n]{n!} \sqrt[n]{2^{2n+1}}} \Rightarrow \frac{7}{\sqrt[n]{n!} \sqrt[n]{2^{2n}} \sqrt[n]{2}} \Rightarrow \frac{7}{\sqrt[n]{n!} \sqrt[n]{2^{2n}} \sqrt[n]{2}} = \frac{7}{\sqrt[n]{n!} \sqrt[n]{2^{2n}} \sqrt[n]{2}}$$

$\begin{matrix} +\infty & \sqrt[n]{2} & \sqrt[n]{2} \\ l=0 & & \\ 0 < 1 & & \\ \Rightarrow n \rightarrow 0 & & \end{matrix}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^n}{n! 2^{2n+1}} \rightarrow \boxed{0}$$

✓

propiedades utilizadas

Cauchy.

$$\sqrt[n]{a_n} \begin{cases} l=1 \rightarrow \text{no convergente} \\ l > 1 \rightarrow +\infty \\ l < 1 \rightarrow 0 \\ l=0 \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\sqrt[n]{n!} \rightarrow +\infty \quad (\text{por propiedad})$$

$$\sqrt[n]{r} \begin{cases} r > 1 \rightarrow 1 \\ r > 0 \rightarrow 1 \\ r < 1 \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\sqrt[n]{2} \rightarrow 1$$

$$\sqrt[n]{2^{2n}} = 2^2 = 4$$

GÜERO NICOLAS

Tema 1

PARTE 3

FECHA 09.05

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 + 7}{3^{2n} + 7}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty}$$

$$\frac{\sqrt[n]{n^2 + 7}}{\sqrt[n]{3^{2n} + 7}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty}$$

$$\frac{\sqrt[n]{n^2 \left(1 + \frac{7}{n^2}\right)}}{\sqrt[n]{3^{2n}} \cdot \sqrt[n]{7}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{n^2} \cdot \sqrt[n]{1 + \frac{7}{n^2}}}{\sqrt[n]{3^{2n}} \cdot \sqrt[n]{7}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty}$$

$$\frac{\sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{1 + \frac{7}{n} \cdot \frac{7}{n}}}{\sqrt[n]{3^2} \cdot \sqrt[n]{7}}$$

$$\frac{1}{9}$$

propiedades utilizadas

$$\sqrt[n]{n} \rightarrow 1 \text{ (por propiedad)}$$

$$\sqrt[n]{1} \rightarrow 1 \text{ (por propiedad)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7}{n} \rightarrow 0 \text{ (por propiedad)}$$

$$\sqrt[n]{3} \rightarrow 1 \text{ (por propiedad)}$$

$$8+2x-x^2$$

$$(8+2x-x^2 \neq 0)$$

$$1) x-7 \geq 0$$

$$x \geq 7$$

$$2) 8+2x-x^2 \neq 0$$

$$(x+2)(x-4) \neq 0$$

$$\frac{1}{-2}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\text{Dom: } [7, +\infty) - \{-2, 4\} = [7, 4) \cup (4, +\infty)$$

! NO ME PASA!

$$F(x) < 0$$

primer caso $\frac{+}{-}$

$$7 + \sqrt{x-7} > 0$$

$$\sqrt{x-7} > -7$$

ESTO VALE SIEMPRE EN DOM

$$x-7 > 7$$

$$x > 7+7$$

$$x > 14$$

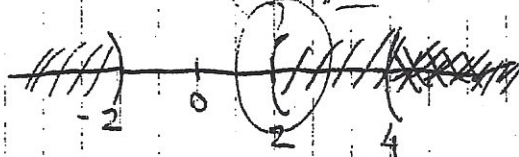
MAZ

si x=14

$$8+2x-x^2 < 0$$

$$(x+2)(x-4) < 0$$

$$(-\infty, -2) \cup (4, +\infty)$$



$$DS: (4, +\infty) \in \text{Dom}$$

2 caso

$$\frac{-}{+}$$

$$7 + \sqrt{x+7} < 0$$

$$\sqrt{x+7} < -7$$

$$x+7 < 49$$

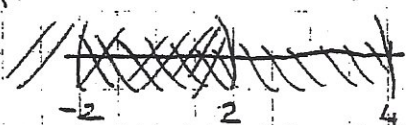
$$x < 42$$

MAZ

$$8+2x-x^2 > 0$$

$$(x+2)(x-4) > 0$$

$$(-2, 4)$$



$$DS: (-2, 2) \notin \text{Dom}$$

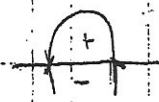
MAZ, del [2] si es!!

$$\frac{-2 \pm \sqrt{4-4 \cdot (-1) \cdot 8}}{-2}$$

$$\frac{-2 \pm 6}{-2}$$

$$\frac{-2+6}{-2} = \frac{4}{-2} = -2$$

$$\frac{-2-6}{-2} = \frac{-8}{-2} = 4$$



Solución:

$$F(x) < 0 \text{ desde } (4, +\infty)$$

NICOLÁS AGÜERO

TEMA 1

4

09-5-2011

$$\begin{cases} \log_3(x+3) > 2 \\ |2x-3| > 6 \end{cases}$$

Dom $\begin{cases} x+3 > 0 \\ x > -3 \end{cases}$

$$\log_3(x+3) > 2$$

$$\begin{aligned} 3^{\log_3(x+3)} &> 3^2 \\ x+3 &> 9 \\ x &> 6 \end{aligned}$$

por b21

~~6~~

ESTA DOMINIO

$$|2x-3| > 6$$

$$\begin{aligned} 2x-3 &> 6 & \textcircled{1} & 2x-3 < -6 \\ 2x &> 6+3 & & 2x < -6+3 \\ 2x &> 9 & & 2x < -3 \\ x &> \frac{9}{2} & & x < -\frac{3}{2} \end{aligned}$$



Solución: $(6, +\infty)$ intersección de los resultados.

$$\frac{2(n+1)+3}{3(n+1)+2} < \frac{2n+3}{3n+2}$$

$$\frac{2n+2+3}{3n+3+2} < \frac{2n+3}{3n+2}$$

$$\frac{2n+5}{3n+5} < \frac{2n+3}{3n+2}$$

$$(2n+5)(3n+2) < (3n+5)(2n+3)$$

$$6n^2 + 4n + 15n + 10 < 6n^2 + 9n + 10n + 15$$

$$6n^2 + 19n + 10 < 6n^2 + 19n + 15$$

$$\boxed{10 < 15} \left\{ \begin{array}{l} \text{esto es verdadero por lo tanto es} \\ \text{decreciente} \end{array} \right.$$

$$\frac{2n+3}{3n+2} > \frac{2}{3}$$

$$(2n+3) \cdot 3 > (3n+2) \cdot 2$$

$$6n+9 > 6n+4$$

$$\boxed{9 > 4} \left\{ \begin{array}{l} \text{esto es cierto por lo tanto vale que } 2n > \frac{2}{3} \end{array} \right. \quad \forall n$$

B